

Compte rendu de la semaine 2

Sujet du stage

Classification non supervisée d'images satellites hyperspectrales

Travail effectué durant la semaine

Durant cette semaine, j'ai principalement travaillé sur la compréhension générale du sujet de stage ainsi que sur la préparation de l'environnement de travail.

J'ai commencé par une étude bibliographique afin de mieux comprendre le domaine des images hyperspectrales et les différentes méthodes utilisées en classification d'images satellites.

J'ai effectué des recherches à partir de plusieurs sources :

- Wikipédia,
- des articles scientifiques,
- des vidéos explicatives,
- des documents PDF,
- ainsi que des sites spécialisés comme IBM, United States Geological Survey (USGS) et des ressources concernant le Spectral Angle Mapper (SAM).

Ces recherches m'ont permis de mieux comprendre :

- les images hyperspectrales,
- les signatures spectrales,
- les longueurs d'onde,
- les pixels et vecteurs spectraux,
- ainsi que la différence entre classification supervisée et non supervisée.

J'ai également étudié plusieurs méthodes utilisées dans la littérature, notamment :

- K-means,
- Region Growing (croissance de régions),
- Spectral Angle Mapper (SAM),
- et les approches de classification spectro-spatiale.

En parallèle, j'ai commencé à explorer la structure des données hyperspectrales ainsi que les jeux de données comme :

- Indian Pines,
- Pavia University.

Difficultés rencontrées

Pour le moment, je rencontre un problème d'accès à la machine distante utilisée pour le stage. Je ne peux donc pas encore accéder correctement à certains outils et fichiers nécessaires pour avancer davantage sur la partie pratique.

J'ai déjà contacté l'ingénieur assistant afin de résoudre ce problème d'accès à distance.

En attendant, j'ai continué les recherches théoriques et la compréhension du sujet.

Objectifs pour la semaine prochaine

Pour la semaine prochaine, l'objectif est de :

- approfondir l'exploration des données hyperspectrales,
- commencer l'implémentation d'une méthode de base comme K-means,
- et débiter le développement d'une approche de segmentation spectro-spatiale basée sur la croissance de régions (Region Growing).

Malgré le problème d'accès à distance, l'avancement du stage se déroule correctement et ma compréhension du sujet s'améliore progressivement.